

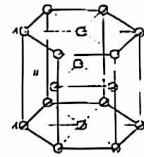
2024 固体物理期中考试试卷（共 2 页）

学号：

姓名：

一、填空（错每一个扣一分，扣完为止）

- 1) 晶体的两种密排结构的堆积致密度 $\rho = \underline{0.74}$ 。
- 2) 布拉格定律的表达式是 $\underline{2d\sin\theta=n\lambda}$ ，布里渊区边界 包含了所有能在晶体上发生布拉格反射的波的波矢。
- 3) 对晶格常数为 a 的简单立方晶体，与正格矢 $R=ai+2aj+ak$ 正交的倒格子的晶面族的晶面指数为 $\underline{(123)}$ ，其面间距为 $\underline{a/\sqrt{14}}$ 。
- 4) 确定声子谱（色散关系）的常用方法有 中子\光子散射 其波矢选择定则是 $\underline{\delta K=G}$ 。
- 5) 声子是 格波的能量量子，其能量为 $\underline{\hbar\omega}$ ，动量为 $\underline{\hbar q}$ 。
- 6) 晶格热传导系数 $k = \underline{1/3 C \cdot V \cdot L}$ ，其中平均自由程由 声子与声子的碰撞，声子与样品中杂质缺陷的碰撞，声子与样品边界的碰撞 决定。
- 7) 钴晶格为六角密排结构如右上图所示，它的晶体中格波的总模式数为 $\underline{6N}$ ，声学支模式数 $\underline{3N}$ ，光学支模式数 $\underline{3N}$ （取 N 个原胞）。



二、请简要回答（七个选 5 个，每题 6 分）

- 1) 试写出三维晶体 7 大晶系名称和包含的所有布拉维格子。（写出 7 大晶系给 2 分，写出 14 种布拉维格子给 3 分，没错一个扣一分，扣完为止）
 - 三斜晶系 ($a_1 \neq a_2 \neq a_3$; 夹角不等)：简单三斜；
 - 单斜晶系 ($a_1 \neq a_2 \neq a_3$; $a_2 \perp a_1, a_3$)：简单单斜、底心单斜；
 - 正交晶系 ($a_1 \neq a_2 \neq a_3$; a_1, a_2, a_3 互相垂直)：简单正交、底心正交、体心正交、面心正交；
 - 三角晶系 ($a_1 = a_2 = a_3$; $\alpha = \beta = \gamma < 120^\circ, \neq 90^\circ$)：三角；
 - 四方晶系 ($a_1 = a_2 \neq a_3$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)：简单四方、体心四方；
 - 六角晶系 ($a_1 = a_2 \neq a_3$; $a_3 \perp a_1, a_2$; a_1, a_2 夹角 120°)：六角；
 - 立方晶系 ($a_1 = a_2 = a_3$; $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)：简单立方、体心立方、面心立方。



2) 高面指数的晶面族与低面指数晶面族相比, 对于同级衍射, 那个晶面族衍射强度弱? 为什么?

高面指数的晶面族衍射弱 (2 分), 因为指数越高, 面间距越小, 每个晶面上的格点数目越少 (1 分)。衍射强度与格点数目正相关 (1 分), 所以衍射强度更弱。

3) 写出五种晶体结合的几种方式? (2 分) 试述各自的相互作用的不同 (2 分) 和形成晶体的特点 (2 分)。

- 离子性结合: 靠离子间的库伦吸引作用; 电子和离子间等效的排斥能, 泡利原理所产生的短程排斥作用, 高熔点, 脆, 高升华热。可溶于极性溶液。。。。
- 共价结合: 靠两个原子各贡献一个电子, 形成共价键; 具有**饱和性和方向性**, 泡力排斥力, 高熔点、高硬度、不导电、高反射率、不溶于溶剂。。。。
- 金属性结合: 电子“共有化”, 属于各原子的价电子不再束缚在原子上, 而转变为在整个晶体内运动, 它们的波函数遍及于整个晶体; 离子实与电子的库伦吸引作用, 离子实间库伦排斥力和泡力不相容排斥力, 密堆积, 良导体、易于拉伸和延展, 金属光泽、强反射。
- 范德瓦尔斯结合: 范德瓦耳斯相互作用是感生偶极矩-偶极矩间的相互作用, 排斥力来自泡力不相容原理。低熔点, 沸点低, 易压缩, 高热膨胀。
- 氢键结合: 是通过部分正离子和部分负离子的库伦相互作用相结合的, 离子的库伦排斥和泡力排斥力, 氢键具有饱和性, 结合较弱。熔点不高, 沸点低,

4) 简述比热的德拜模型和爱因斯坦比热模型 (3), 并讨论其与真实情况符合程度和原因 (3 分)?

我们知道晶体比热容的一般公式为

$$c_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T}\right)_V = \int_0^{\omega_m} k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/(k_B T)} D(\omega) d\omega}{(e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1)^2}$$

由上式可以看出, 在用量子理论求晶体比热容时, 问题的关键在于如何求角频率的分布函数 $D(\omega)$ 。但是对于具体的晶体来讲, $D(\omega)$ 的计算非常复杂。

在爱因斯坦模型中, 假设晶体中所有的原子都以相同的频率振动 ω_E , 而在德拜模型中, 则以连续介质的弹性波来代表格波 $\omega = ck$, 以求出 $D(\omega)$ 的表达式, 德拜认为不是所有的频率的模式都存在, 而存在着一个频率上限 ω_D , 称为德拜截止频率, 超过 ω_D 的振动模式是不存在的, 而频率小于 ω_D 的模式可用连续介质中的弹性波处理, 由总的 $3N$ 个声子模式自由度决定。(3)

两个模型在高温近似下都可以得杜隆-珀替定律 $C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = 3Nk_B$ 相同的结果。爱因斯坦模型取得的最大成就在于给出了当温度趋近于零时, 比热容 c_V 亦趋近于零的结果, 这是经



典理论所不能得到的结果。其局限性在于模型给出的是比热容 c_V 以指数形式趋近于零，快于实验给出的以 T^3 趋近于零的结果。德拜模型取得的最大成就在于它，给出了在极低温度下，比热和温度 T^3 成比例，与实验结果相吻合。其局限性在于模型给出的德拜温度 θ_D 应视为恒定值，适用于全部温度区间，但实际上在不同温度下，德拜温度 θ_D 是不同的。在极低温度下，并不是所有的格波都能被激发，而只有长声学波被激发，对比热容产生影响。而对于长声学波，晶格可以视为连续介质，长声学波具有弹性波的性质，因而德拜的模型的假设基本符合事实，所以能得出精确结果（3）。

5) 长光学支格波与长声学支格波本质是什么（3分）？有何差别？（3分）

长光学支格波的特征是每个原胞内的不同原子做相对振动，振动频率较高，它包含了晶格振动频率最高的振动模式。

长声学支格波的特征是原胞内的不同原子没有相对位移，原胞做整体运动，振动频率较低，它包含了晶格振动频率最低的振动模式，波速是一常数。

任何晶体都存在声学支格波，但简单晶格（非复式格子）晶体不存在光学支格波

6) 石英晶体的热膨胀系数很小，问它的格林艾森常数有何特点（3）？说明什么物理特征？（3）

热膨胀系数与格林艾森常数成正比（2），说明格林安森常数很小（1），非简谐效应很小或者可以忽略（3）。

7) 温度很低时，声子平均自由程很大，当 T 趋近于 $0K$ 时，自由程趋于无穷大，问 $T=0K$ ，对无限长晶体是否会成为热超导材料？为什么？

不会（3），因为在绝对 $0K$ 时，所有声子都消失了，如果是纯粹以声子导热的材料，会成为热绝缘体，含有电子导热的材料，也会存在热阻，不会超导热（3）。

三、计算题（55分）

1、（10分）已知某晶体的基矢为：

试求：

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{a}_1 = \frac{a}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2} \vec{j} \\ \vec{a}_2 = -\frac{a}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2} \vec{j} \\ \vec{a}_3 = c \vec{k} \end{array} \right.$$

1) 倒格子基矢和倒格子原胞体积; (3)

2) 晶面 (301) 的面间距; (3)

3) 若以 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ 为基矢构成二维晶格, 试画出其第一、二布里渊区示意图。(4)

答:

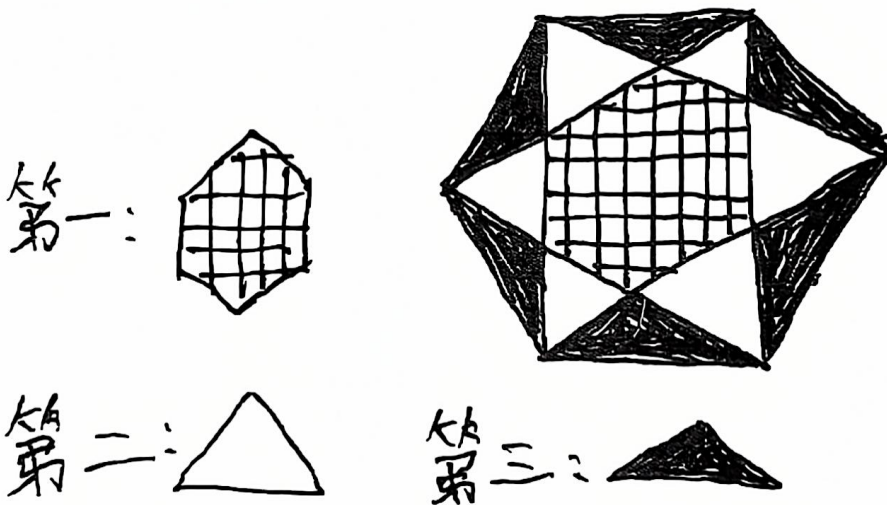
$$1) \quad \text{倒格子基矢: } \vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \vec{j} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{3a} \vec{j}; \quad \vec{b}_2 = -\frac{2\pi}{a} \vec{j} + \frac{2\sqrt{3}\pi}{3a} \vec{j}; \quad \vec{b}_3 = \frac{2\pi}{c} \vec{k};$$

$$\text{正格子原胞体积 } \Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \sqrt{3} 2a^2 c,$$

$$\text{倒格子原胞体积 } \Omega^* = 8\pi^3 \Omega = 16\pi^3 / (\sqrt{3} a^2 c),$$

$$2) \quad d_{hkl} = \frac{2\pi}{|G_{hkl}|} = \frac{ac}{\sqrt{12c^2 + a^2}}$$

3)



2、(15分) 已知铁在不同温度下可能是体心立方结构(α -铁)或面心立方结构(γ -铁)。

用X-ray衍射测量铁晶体, 当温度为20度时得到最前面的三个衍射角是

$8^\circ 12', 11^\circ 38', 14^\circ 18'$; 当温度为1000度时, 前三个衍射角是 $7^\circ 55', 9^\circ 9', 12^\circ 59'$;

试求,(1)在20度和1000度时铁各是什么晶体结构(消光规律正确4分, 计算答案正确6分); (2)若20度时铁的密度是 $7.86 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 求出其晶格常数和X-ray的波长(5分) (答案各2分, 过程1分)。

解答 (1) 立方晶系晶面族 (hkl) 的面间距公式为

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (1.6)$$

对于体心立方结构, 只有晶面指数之和 $h + k + l$ 是偶数的晶面族 (hkl) 才能产生一级衍射亮纹 (参阅教材 1.7 节), 从而最初的三条亮纹应该依此是晶面族 (110) , (200) , (211) 所产生的, 由式 (1.6) 可得

$$d_{110} : d_{200} : d_{211} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} : \frac{1}{\sqrt{2^2}} : \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = 1 : 0.707 : 0.577. \quad (1.7)$$

对于面心立方结构, 只有三个指数 h, k, l 全是偶数或全是奇数的晶面族 (hkl) 才能产生一级衍射亮纹 (参阅教材 1.7 节), 从而最初的三条亮纹应该依此是晶面族 (111) , (200) , (220) 所产生的, 由式 (1.6) 可得

$$d_{111} : d_{200} : d_{220} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} : \frac{1}{\sqrt{2^2}} : \frac{1}{\sqrt{2^2 + 2^2}} = 1 : 0.866 : 0.612. \quad (1.8)$$

对于一级衍射, 布拉格公式为 $2d \sin \theta = \lambda$, 则 $d_{hkl} = \lambda / 2 \sin \theta$. 当 $T = 20^\circ \text{C}$ 时, 最初的衍射角分别为 $\theta_1 = 8^\circ 12'$, $\theta_2 = 11^\circ 38'$, $\theta_3 = 14^\circ 18'$, 于是

$$d_1 : d_2 : d_3 = \frac{1}{\sin \theta_1} : \frac{1}{\sin \theta_2} : \frac{1}{\sin \theta_3} = 1 : 0.707 : 0.577. \quad (1.9)$$

当 $T = 1000^\circ \text{C}$ 时, 最初的衍射角分别为 $\theta_1 = 7^\circ 55'$, $\theta_2 = 9^\circ 9'$, $\theta_3 = 12^\circ 59'$, 于是

$$d_1 : d_2 : d_3 = \frac{1}{\sin \theta_1} : \frac{1}{\sin \theta_2} : \frac{1}{\sin \theta_3} = 1 : 0.866 : 0.613. \quad (1.10)$$

显然, 式 (1.9) 的结果与式 (1.7) 相符, 式 (1.10) 的结果与式 (1.8) 相符, 这表明, 当温度为 20°C 时, 铁是体心立方结构; 而当温度为 1000°C 时, 铁是面心立方结构。

(2) 当温度为 20°C 时, 铁是体心立方结构, 每个晶胞中含有两个铁原子, 因此铁的密度 ρ 应满足

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2M/N_A}{a^3}.$$

式中, $M = 55.847 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 是铁的摩尔质量, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 是阿伏伽德罗常数, 从而此时铁的晶格常数

$$a = \left(\frac{2M}{\rho N_A} \right)^{1/3} = 2.87 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

入射 X 射线的波长

$$\lambda = 2d_{200} \sin \theta_2 = \frac{2a}{\sqrt{2^2}} \sin 11^\circ 38' = 5.78 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

$$u(r) = -\frac{\alpha e^2}{r} + \frac{C}{r^n}$$

- 3、(10分) 如果离子晶体每对离子的总能量具有形式 试计算当氯化钠结构的离子晶体每个离子所带的电荷从 $\pm e$ 变为 $\pm 2e$ 时, 对最近邻距离 r_0 (3分)、体弹性模量 B (4分) 及内聚能 U_0 (3分) 有什么影响?

解答 NaCl 晶体中离子间的总相互作用能为

$$U = -\frac{N}{2} \left(\alpha \frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{B}{r^n} \right).$$

式中, α 是马德隆常数, 由平衡条件

$$\frac{\partial U}{\partial r} \bigg|_{r=r_0} = -\frac{N}{2} \left(-\alpha \frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} \right) = 0,$$

可得,

$$r_0(r) = \left(\frac{4\pi\epsilon_0 n B}{\alpha z_1 z_2 e^2} \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

当离子间距增加一倍时, 有

$$r_0(2e) = \left(\frac{1}{1} \cdot \frac{4\pi\epsilon_0 n B}{\alpha z_1 z_2 e^2} \right)^{\frac{1}{n-1}} = \left(\frac{1}{1} \right)^{\frac{1}{n-1}} r_0(e).$$

将式 (2.17) 代入式 (2.16) 得结合能

$$E_{\text{L}}(r) = U(r_0) = -\frac{N}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \frac{\alpha z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}.$$

当离子间距增加一倍时,

$$E_{\text{L}}(2e) = -\frac{N}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \frac{4\alpha z_1 z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{1} \right)^{\frac{1}{n-1}} r_0} = 4^{\frac{n}{1-n}} E_{\text{L}}(e).$$

[解]

$$u(r) = -\frac{\alpha e^2}{r} + \frac{C}{r^n}$$

由

$$\frac{du}{dr} \bigg|_{r_0} = \frac{\alpha e^2}{r_0^2} - \frac{nC}{r_0^{n+1}} = 0$$

解得

$$\frac{\alpha e^2}{r_0^2} = \frac{nC}{r_0^{n+1}}$$

$$r_0(e) = \left(\frac{nC}{\alpha e^2} \right)^{\frac{1}{n-1}}$$

于是当 e 变为 $2e$ 时, 有

$$r_0(2e) = \left(\frac{nC}{4\alpha e^2} \right)^{\frac{1}{n-1}} = 4^{\frac{1}{n-1}} r_0(e)$$

由题 3.8 得到压缩系数 κ 的倒数为

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{1}{18r_0} \frac{d^2 u}{dr^2} \bigg|_{r_0} = \frac{(n-1)}{18r_0^4} \alpha e^2$$

于是

$$\kappa(2e) = \frac{18r_0^4(2e)}{4(n-1)\alpha e^2} = \kappa(e) \times 4^{\frac{3+n}{1-n}}$$

由内聚能

$$u(r_0) = -\frac{\alpha e^2}{r_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

当 e 变为 $2e$ 时, 有

$$u(2e) = -\frac{4\alpha e^2}{r_0(2e)} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = u(e) \times 4^{\frac{n}{1-n}}$$

3. 8 氯化钠结构的体弹性模量 证明具有氯化钠结构的离子晶体的体弹性模量是

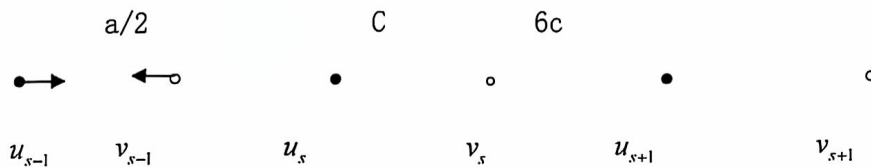
$$B_0 = \frac{1}{18r_0} \left. \frac{d^2 u}{dr^2} \right|_{r_0}$$

4、(10 分) 考虑一双原子链的晶格振动，链上最近邻原子间力常数交错的等于 c 和 $6c$ ，令两种原子质量相同，且最近邻间距为 $\frac{a}{2}$ ，求在 $k=0$ 和 $k=\frac{\pi}{a}$ 处的 $\omega(k)$ 。并粗略画出色散关系图。

答：

运动方程（4分）行列式等于零，答案正确可得（2分）第一布里渊区 $-\pi/a < k \leq \pi/a$ ，色散关系如图所示（曲线线型2分，端点值2分）：

答案：



$$\left. \begin{aligned} M \frac{d^2 u_s}{dt^2} &= C(V_{s-1} - u_s) + 6C(V_s - u_s), \\ M \frac{d^2 v_s}{dt^2} &= 6C(u_s - v_s) + C(u_{s+1} - v_s), \end{aligned} \right\}$$

将 $u_s = u e^{isKa} \cdot e^{-i\omega t}$, $v_s = V e^{isKa} \cdot e^{-i\omega t}$ 代入上式有

$$\left. \begin{aligned} -M\omega^2 u &= C(6 + e^{-ika})V - 7Cu, \\ -M\omega^2 V &= C(e^{ika} + 6)u - 7CV, \end{aligned} \right\} \quad (5 \text{ 分})$$

是 u, v 的线性齐次方程组，存在非零解的条件为

$$\begin{vmatrix} M\omega^2 - 7C, C(6 + e^{-ika}) \\ C(e^{ika} + 6), M\omega^2 - 7C \end{vmatrix} = 0, \text{ 解出}$$

$$M^2 \omega^4 - 14MC\omega^2 + 12C^2(1 - \cos Ka) = 0$$

$$\therefore \omega_{\pm}^2 = \frac{C}{M} \left[7 \pm \sqrt{49 - 12(1 - \cos Ka)} \right].$$

当 $K=0$ 时，

当 $K=\pi/a$ 时

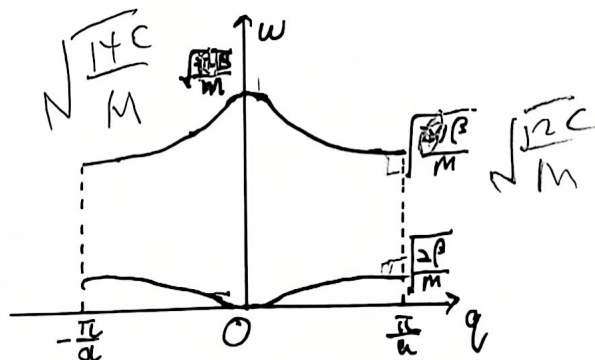


$$\omega_+^2 = 14C/M,$$

$$\omega_-^2 = 0,$$

$$\omega_+^2 = 12C/M,$$

$$\omega_-^2 = 2C/M,$$



5、(10 分) 10 分) 在德拜模型近似的基础上, 讨论由一个 N 个原子组成的二维立方晶格的比热, 求出晶格比热熔表达式 (6 分), 并讨论高低温极限下热熔的表达式 (4 分)。(取

$$\Theta_D = \hbar \omega_D / k_B, x = \hbar \omega / k_B T, \int_0^\infty \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \alpha)$$

1.

1. 传播模型时假设弹性波 $\omega = v|k|$, 在 k 空间内

驻波面等波矢 k 的一个圆面如图所示 $|k| = \frac{\omega}{v}$

在 $k \rightarrow k+dk$ 区间内驻波数目

$$dN = \frac{1}{(2\pi)^2} 2\pi k dk \cdot \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2} = 2\pi k dk \cdot \frac{L^2}{(2\pi)^2} = \frac{\omega d\omega}{2\pi v^2} \times \frac{L^2}{2\pi}$$


L^2 是 k 空间的面积 $L^2 = S$

$$\frac{dN}{d\omega} = \frac{L^2 \omega}{2\pi v^2} = \frac{S \omega}{2\pi v^2}$$

驻波数 = 单位长度内驻波数 = 驻波数密度

$$D(\omega) = \frac{S \omega}{2\pi v^2} \quad \text{和} \quad \frac{2}{v_p^2} = \left(\frac{1}{v_L} + \frac{1}{v_T}\right) \quad \text{其中 } v_L \text{ 为纵波, } v_T \text{ 为横波}$$

$$E = \int_0^{\omega_m} \hbar \omega \cdot \frac{S \omega}{2\pi v^2} \frac{d\omega}{(e^{\hbar \omega / k_B T} - 1)} \quad C_V = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{S}{2\pi v^2} \int_0^{\omega_m} k_B \left(\frac{\hbar \omega}{k_B T}\right)^2 \frac{e^{\hbar \omega / k_B T}}{(e^{\hbar \omega / k_B T} - 1)^2} d\omega$$

$$\text{驻波上限} = \int_0^{\omega_m} D(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_m} \frac{S \omega}{2\pi v^2} d\omega = 2N$$

$$\omega_m = \left(4\pi \frac{N}{S}\right)^{1/2} v_p \quad \text{取 } x = \frac{\hbar \omega}{k_B T} \quad C_V = \int_0^{\omega_p} \frac{S k_B}{2\pi v^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar}\right)^2 \int_0^{\omega_p} \frac{T e^{x^2} dx}{(e^x - 1)^2}$$

$$\theta_D = \frac{\hbar \omega_m}{k_B} \quad \text{当温度很低时 } e^x \approx 1 + x$$

$$C_V = \frac{S k_B}{2\pi v^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar}\right) \int_0^{\theta_D/T} \frac{e^x x^3 dx}{(e^x - 1)^2} = \frac{S k_B}{2\pi v^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar}\right)^2 \frac{\theta_D^2}{2T^2} = 2N k_B$$

$$\text{温度很高时 } \frac{\theta_D}{T} \rightarrow \infty \quad \int_0^{\infty} \frac{e^x x^3 dx}{(e^x - 1)^2} = 6\pi^2$$

$$\text{则有 } C_V = AT^2 \quad A = \frac{6\pi^2 S k_B^3}{2\pi v^2 \hbar^2}$$